2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在复平面内表示复数 $\mathrm{i}(1-2\mathrm{i})$ 的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**A**

【解析】
$\mathrm{i}(1-2\mathrm{i})=\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2=2+\mathrm{i}$，对应复平面上的点为 $(2,1)$．其实部和虚部都为正，因此该点位于第一象限，选 A.

2. 对任意等比数列 $\{a_n\}$，下列说法一定正确的是（ ）

A. a_1,a_3,a_9 成等比数列
B. a_2，a_3，a_6 成等比数列
C. a_2，a_4，a_8 成等比数列
D. a_3，a_6，a_9 成等比数列

【答案】**D**

【解析】
设等比数列的首项为 a_1，公比为 q，则 $a_n=a_1q^{n-1}$．选项 D 中

$a_6^2=a_1^2q^{10}$，而 $a_3a_9=a_1^2q^{2+8}=a_1^2q^{10}$，所以 a_3，a_6，a_9 成等比数列．其余选项分别要求 $a_3^2=a_1a_9$、$a_3^2=a_2a_6$、$a_4^2=a_2a_8$．取 $a_1=1$，$q=2$，这三式左、右两边分别为 $16,256$、$16,64$、$64,256$，均不相等，所以 A、B、C 不是对任意等比数列都成立，故选 D.

3. 已知变量 x 与 y 正相关，且由观测数据算得样本平均数 $\bar{x}=3$，$\bar{y}=3.5$，则由该观测数据算得的线性回归方程可能是（ ）

A. $\hat{y}=0.4x+2.3$　　B. $\hat{y}=2x-2.4$
C. $\hat{y}=-2x+9.5$　　D. $\hat{y}=-0.3x+4.4$

【答案】**A**

【解析】
线性回归方程必经过样本中心点 $(\bar{x},\bar{y})=(3,3.5)$，且 x 与 y 正相关时回归直线斜率为正．选项 A 的斜率为 $0.4>0$，且 $0.4\times3+2.3=3.5$，满足这两个条件；选项 B 不经过 $(3,3.5)$，选项 C、D 的斜率为负，故选 A.

4. 已知向量 $\mathbf{a}=(k,3)$，$\mathbf{b}=(1,4)$，$\mathbf{c}=(2,1)$，且 $(2\mathbf{a}-3\mathbf{b})\perp\mathbf{c}$，则实数 $k=$（ ）

A. $-\frac{9}{2}$　　B. 0
C. 3　　D. $\frac{15}{2}$

【答案】**C**

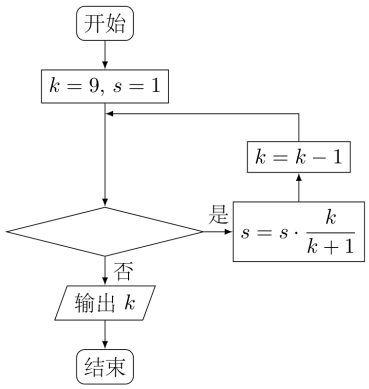
【解析】

$2\mathbf{a}-3\mathbf{b}=(2k-3,6-12)=(2k-3,-6)$. 由垂直条件，

$(2\mathbf{a}-3\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=0$，即

$2(2k-3)-6=0$，解得 $k=3$，故选 C.

5. 执行如图所示的程序框图，若输出 k 的值为 6，则判断框内可填入的条件是（ ）



A. $s>\frac{1}{2}$　　B. $s>\frac{3}{4}$

C. $s>\frac{7}{10}$　　D. $s>\frac{4}{5}$

【答案】**C**

【解析】

判断框中条件为真时沿右侧分支更新，条件为假时向下输出. 初始 $k=9$，$s=1$，每次更新后先将 k 减去 1，再按框内公式更新 s，所以各次判断时的 (k,s) 依次为

$(9,1)$、$\left(8,\frac{8}{9}\right)$、$\left(7,\frac{7}{9}\right)$、$\left(6,\frac{2}{3}\right)$.

要在 $k=6$ 时输出，需使前三次判断为真而第四次为假. 对形式 $s>r$ 的选项，这要求 $\frac{7}{9}>r\geq\frac{2}{3}$. 四个选项中只有 $r=\frac{7}{10}$ 满足，故选 C.

6. 已知命题 p：对任意 $x\in\mathbb{R}$，总有 $2^x>0$；q：$x>1$ 是“$x>2$”的充分不必要条件. 则下列命题为真命题的是（ ）

A. $p\wedge q$　　B. $\neg p\wedge\neg q$

C. $\neg p\wedge q$　　D. $p\wedge\neg q$

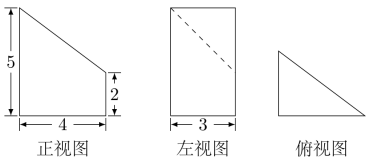
【答案】**D**

【解析】

命题 p 对任意实数 x 都成立，因为指数函数值恒为正，所以 p 为真命题. 命题 q 为假命题：$x>1$ 不能推出 $x>2$，但 $x>2$ 能推出 $x>1$，因此它是必要不充分条件.

于是 $\neg p$ 为假命题，$\neg q$ 为真命题，只有 $p\wedge\neg q$ 为真，故选 D.

7. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的表面积为（ ）



A. 54　　B. 60　　C. 66　　D. 72

【答案】**B**

【解析】

由三视图可知，底面是直角三角形，三边长为 3、4、5；上表面是一个斜面，沿长度为 4 的方向高度从 5 降到 2，另一条底边长为 3.

底面的面积为 $\frac{1}{2}\times 3\times 4=6$. 正视图对应的侧面为梯形，面积为 $\frac{5+2}{2}\times 4=14$；左侧面为矩形，面积为 $3\times 5=15$. 斜边对应的侧面为梯形，其两条平行边长为 $5,2$，间距为底面斜边长 5，面积为 $\frac{5+2}{2}\times 5=\frac{35}{2}$.

斜面在水平面的投影为底面直角三角形，且斜面沿长度为 4 的方向的高差为 3，所以斜面与水平面对应的长度比为 $\frac{5}{4}$，斜面面积为 $6\times\frac{5}{4}=\frac{15}{2}$. 故几何体的表面积为

$$6+14+15+\frac{35}{2}+\frac{15}{2}=60$$

故选 B.

8. 设 F_1，F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点，双曲线上存在一点 P 使得 $|PF_1|+|PF_2|=3b$，$|PF_1|\cdot|PF_2|=\frac{9}{4}ab$，则该双曲线的离心率为（ ）

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{5}{3}$

C. $\frac{9}{4}$　　D. 3

【答案】**B**

【解析】

设 $m=|PF_1|$，$n=|PF_2|$. 双曲线的焦距为 $2c$，故

$|m-n|=2a$，$m+n=3b$，$mn=\frac{9}{4}ab$.

平方相减得

$$4a^2=(m+n)^2-4mn=9b^2-9ab$$

令 $t=\frac{b}{a}>0$，则 $9t^2-9t-4=0$，所以 $t=\frac{4}{3}$. 又 $c^2=a^2+b^2$，双曲线的离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\frac{16}{9}}=\frac{5}{3}$$

故选 B.

9. 某次联欢会要安排 3 个歌舞类节目，2 个小品类节目和 1 个相声类节目的演出顺序，则同类节目不相邻的排法种数是（ ）

A. 72　　B. 120　　C. 144　　D. 168

【答案】**B**

【解析】

只按类别排列时，记歌舞、小品、相声三类分别为 G，P，X．枚举三个 G 互不相邻的位置，得到四种位置组：

$\{1,3,5\}$、$\{1,3,6\}$、$\{1,4,6\}$、$\{2,4,6\}$.

对于第一、四种位置组，余下三个位置中小品类不相邻，有 3 种放置 P，P，X 的方法；对于第二、三种位置组，小品类不相邻，有 2 种．因此类别排列共有 $3+2+2+3=10$ 种．三类节目各自又可分别排列，故总数为

$$10\times 3!\times 2!\times 1!=120$$

故选 B.

10. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 满足 $\sin 2A+\sin(A-B+C)=\sin(C-A-B)+\frac{1}{2}$，面积 S 满足 $1\le S\le 2$，记 a，b，c 分别为 A，B，C 所对的边，则下列不等式一定成立的是（ ）

A. $bc(b+c)>8$　　B. $ab(a+b)>16\sqrt{2}$

C. $6\le abc\le 12$　　D. $12\le abc\le 24$

【答案】**A**

【解析】

由三角形内角和 $A+B+C=\pi$，有

$\sin(A-B+C)=\sin(\pi-2B)=\sin 2B$，$\sin(C-A-B)=\sin(2C-\pi)=-\sin 2C$.

原条件化为 $\sin 2A+\sin 2B+\sin 2C=\frac{1}{2}$．利用恒等式

$\sin 2A+\sin 2B+\sin 2C=4\sin A\sin B\sin C$，得

$$\sin A\sin B\sin C=\frac{1}{8}$$

设外接圆半径为 R，由正弦定理和面积公式，

$S=2R^2\sin A\sin B\sin C=\frac{R^2}{4}$，$abc=8R^3\sin A\sin B\sin C=R^3$.

因 $1\le S\leqslant 2$，所以 $R\geqslant 2$，从而 $abc\geqslant 8$．又由三角形不等式 $b+c>a$，有

$$bc(b+c)>abc\geqslant 8$$

因此 A 项一定成立.

为说明其余选项不是必然成立，固定一组满足 $A=\frac{\pi}{2}$、$\sin B\cos B=\frac{1}{8}$ 的角，再取 $R=2$ 或 $R=2\sqrt{2}$，均有 $1\le S\leqslant 2$，而 $abc=R^3$ 分别为 8 和 $16\sqrt{2}$，故 C、D 不会恒成立．取 $R=2$ 且取较小的 B，由 $\sin^2 B=\frac{4-\sqrt{15}}{8}<\frac{1}{32}$ 可得 $a=4$、$b=4\sin B$，于是

$ab(a+b)=64\sin B(1+\sin B)<8\sqrt{2}+2<16\sqrt{2}$，故 B 也不是必然成立．选 A.

填空题

11. 设全集 $U=\{n\in\mathbb{N}\mid 1\le n\le 10\}$，$A=\{1,2,3,5,8\}$，$B=\{1,3,5,7,9\}$. 则 $(\complement_U A)\cap B=$ _____.

【答案】$\{7,9\}$

【解析】

全集中的元素为 1，2，…，10，所以 $\complement_U A=\{4,6,7,9,10\}$．与 $B=\{1,3,5,7,9\}$ 取交集，得到

$$(\complement_U A)\cap B=\{7,9\}$$

12. 函数 $f(x)=\log_2\sqrt{x}\cdot\log_{\sqrt{2}}(2x)$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{4}$

【解析】

定义域为 $x>0$. 令 $t=\log_2\sqrt{x}$，则 t 可取任意实数，且 $\log_2 x=2t$. 因此

$$\log_{\sqrt{2}}(2x)=\frac{\log_2(2x)}{\log_2\sqrt{2}}=\frac{1+2t}{\frac{1}{2}}=2+4t$$

从而

$$f(x)=t(2+4t)=4t^2+2t=4\left(t+\frac{1}{4}\right)^2-\frac{1}{4}\geq-\frac{1}{4}$$

当 $t=-\frac{1}{4}$，即 $x=2^{-\frac{1}{2}}>0$ 时取等号，所以最小值为 $-\frac{1}{4}$.

13. 已知直线 $ax+y-2=0$ 与圆心为 C 的圆 $(x-1)^2+(y-a)^2=4$ 相交于 A，B 两点，且 $\triangle ABC$ 为等边三角形，则实数 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$4\pm\sqrt{15}$

【解析】

圆的半径为 2. 因 $\triangle ABC$ 为以 C 为圆心的等边三角形，弦 AB 长为 2，圆心到直线 AB 的距离为 $2\cos\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}$. 圆心为 $C=(1,a)$，故点 C 到直线 $ax+y-2=0$ 的距离满足

$$\frac{|a+a-2|}{\sqrt{a^2+1}}=\sqrt{3}$$

平方并整理得

$4(a-1)^2=3(a^2+1)$，$a^2-8a+1=0$.

所以 $a=4\pm\sqrt{15}$. 这两个值均使圆心到直线的距离为 $\sqrt{3}<2$，确有长度为 2 的弦，故均符合条件.

14. 过圆外一点 P 作圆的切线 PA（A 为切点），再作割线 PBC 依次交圆于 B，C，若 $PA=6$，$AC=8$，$BC=9$，则 $AB=$_____.

【答案】4

【解析】

设 $PB=x$，则 $PC=x+BC=x+9$. 由切割线定理，

$PA^2=PB\cdot PC$，$36=x(x+9)$.

解得 $x=3$ 或 $x=-12$，因长度为正，故 $PB=3$，$PC=12$.

由切线与弦所成的角等于弦所对的圆周角，$\angle BAP=\angle ACP$，又 $\angle BPA=\angle CPA$，所以 $\triangle BAP\sim\triangle ACP$. 于是

$$\frac{AB}{AC}=\frac{PA}{PC}=\frac{6}{12}$$

从而 $AB=8\times\frac{1}{2}=4$.

15. 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases}x=2+t,\\y=3+t,\end{cases}$（$t$ 为参数），以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho\sin^2\theta-4\cos\theta=0$（$\rho\geqslant0$，$0\leq\theta<2\pi$），则直线 l 与曲线 C 的公共点的极径 $\rho=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
由参数方程，交点满足 $x=2+t$，$y=3+t$. 在极坐标中 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，曲线方程化为

$$\rho\frac{y^2}{\rho^2}-4\frac{x}{\rho}=0$$

即 $y^2=4x$. 代入直线参数方程，得

$(3+t)^2=4(2+t)$，$(t+1)^2=0$.

因此公共点为 $(1,2)$，其极径为

$$\rho=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$$

16. 若不等式 $|2x-1|+|x+2|\geq a^2+\frac{1}{2}a+2$ 对任意实数 x 恒成立，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[-1,\frac{1}{2}\right]$

【解析】
按绝对值的零点 -2，$\frac{1}{2}$ 分段，有

$$|2x-1|+|x+2|=\begin{cases}-3x-1, & x<-2,\\ 3-x, & -2\leq x\leq\frac{1}{2},\\ 3x+1, & x\geq\frac{1}{2}.\end{cases}$$

三段的最小值均不小于 $\frac{5}{2}$，且在 $x=\frac{1}{2}$ 时取到，所以左边的最小值为 $\frac{5}{2}$. 原不等式对任意实数 x 恒成立，当且仅当

$a^2+\frac{1}{2}a+2\leq\frac{5}{2}$，$2a^2+a-1\leqslant 0$.

因 $2a^2+a-1=(2a-1)(a+1)$，故 $-1\leq a\leq\frac{1}{2}$.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$-\frac{\pi}{2}\leq\varphi<\frac{\pi}{2}$）的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{3}$ 对称，且图象上相邻两个最高点的距离为 π.

1. (1)

【解析】
1. (1)

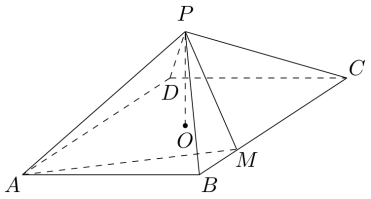
18. 一盒中装有 9 张各写有一个数字的卡片，其中 4 张卡片上的数字是 1，3 张卡片上的数字是 2，2 张卡片上的数字是 3，从盒中任取 3 张卡片.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面是以 O 为中心的菱形，$PO\perp$ 底面 $ABCD$，$AB=2$，$\angle BAD=\frac{\pi}{3}$，M 为 BC 上一点，且 $BM=\frac{1}{2}$，$MP\perp AP$.

1. (1)



【解析】

建立空间直角坐标系，使底面 $ABCD$ 在 $z=0$ 平面内，并取

$A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(1,\sqrt{3},0)$，则

$C=(3,\sqrt{3},0)$，$O=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$.

由 $M\in BC$，且 $BM=\frac{1}{2}=\frac{1}{4}BC$，得

$$M=B+\frac{1}{4}\overrightarrow{BC}=\left(\frac{9}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},0\right)$$

1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=ae^{2x}-be^{-2x}-cx$ （a，b，$c\in\mathbb{R}$） 的导函数 $f'(x)$ 为偶函数，且曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线的斜率为 $4-c$.

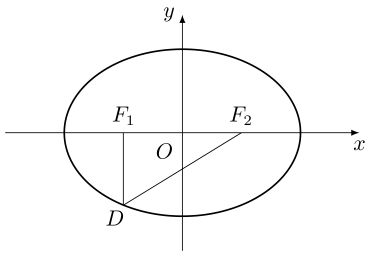
1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

21. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，点 D 在椭圆上，$DF_1\perp F_1F_2$，$\frac{|F_1F_2|}{|DF_1|}=2\sqrt{2}$，$\triangle DF_1F_2$ 的面积为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

22. 设 $a_1=1$，$a_{n+1}=\sqrt{a_n^2-2a_n+2}+b$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)